Thử thách Logic: Rẽ nhánh, Vòng lặp & Hệ thống ATM

Tiết 2 - Kỹ thuật lập trình C# (INFO3008)



Gemini Notebook

Hành trình Tư duy Hôm nay

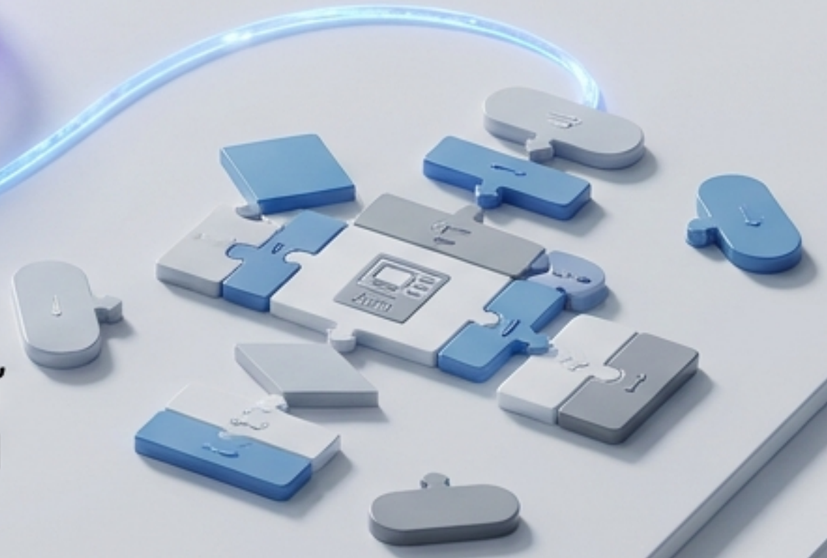


Trạm 1: Ngã rẽ Quyết định
Cấu trúc Rẽ nhánh (If-Else / Switch)



Trạm 2: Vòng lặp Thời gian
Cấu trúc Lặp (For / While)

Trạm 1: Vòng lặp Thời gian
Cấu trúc Lặp (For / While)



Trạm 3: Thử thách Kỹ sư
Xây dựng Logic Máy ATM

Gemini Notebook

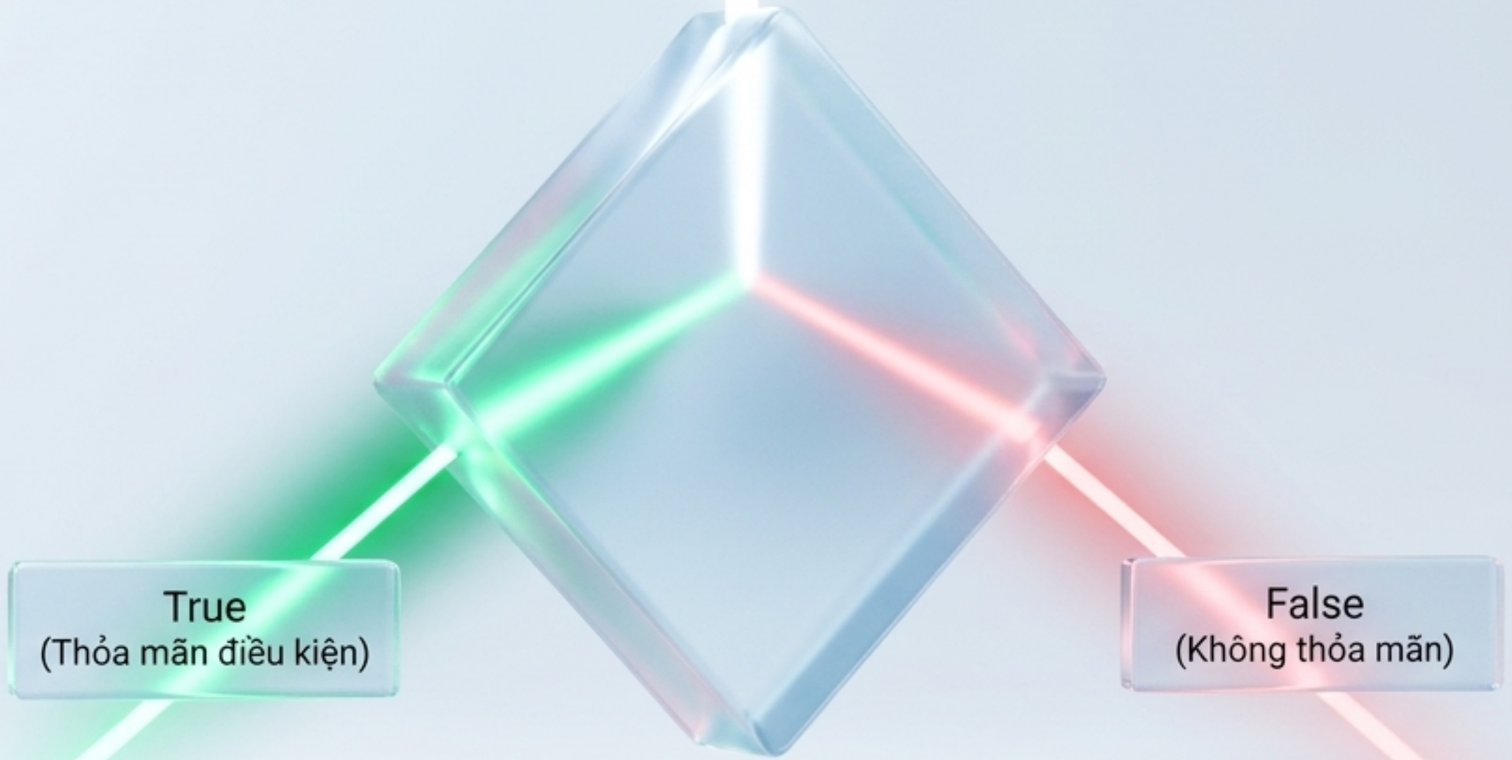
Chương trình không thể chỉ đi một đường thẳng

Khái niệm Rẽ nhánh dựa trên Điều kiện (Condition)

Bản chất: Điều kiện là một biểu thức luôn trả về giá trị Boolean (True hoặc False).

Toán tử quan hệ:
>, <, >=, <=, ==, !=

Hành động: Máy tính sẽ chọn ngã rẽ dựa trên kết quả của điều kiện này.

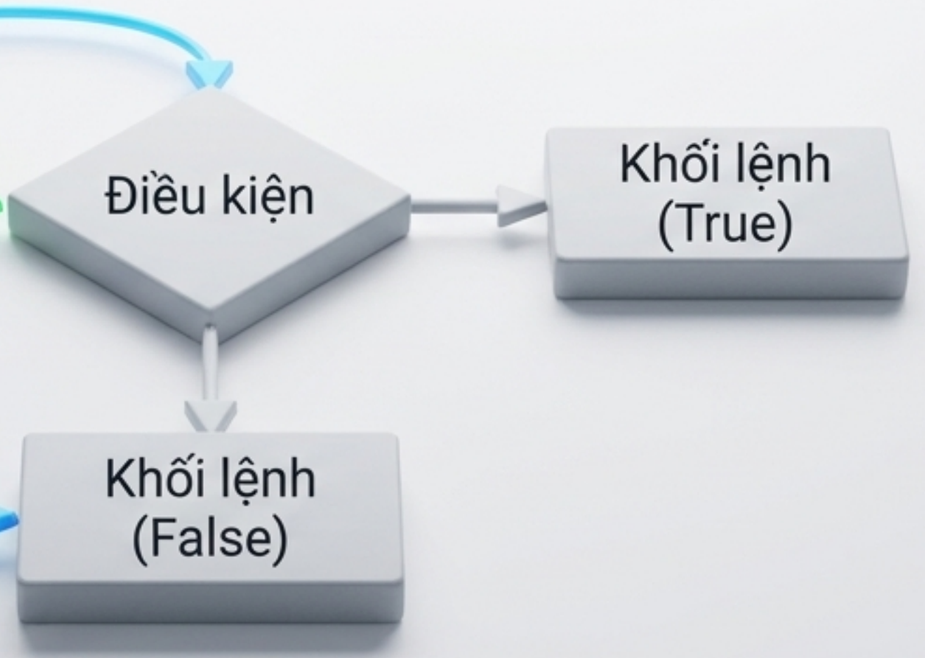


Gemini Notebook

Giải phẫu Cấu trúc If-Else

Kết nối giữa Mã nguồn C# và Sơ đồ khối



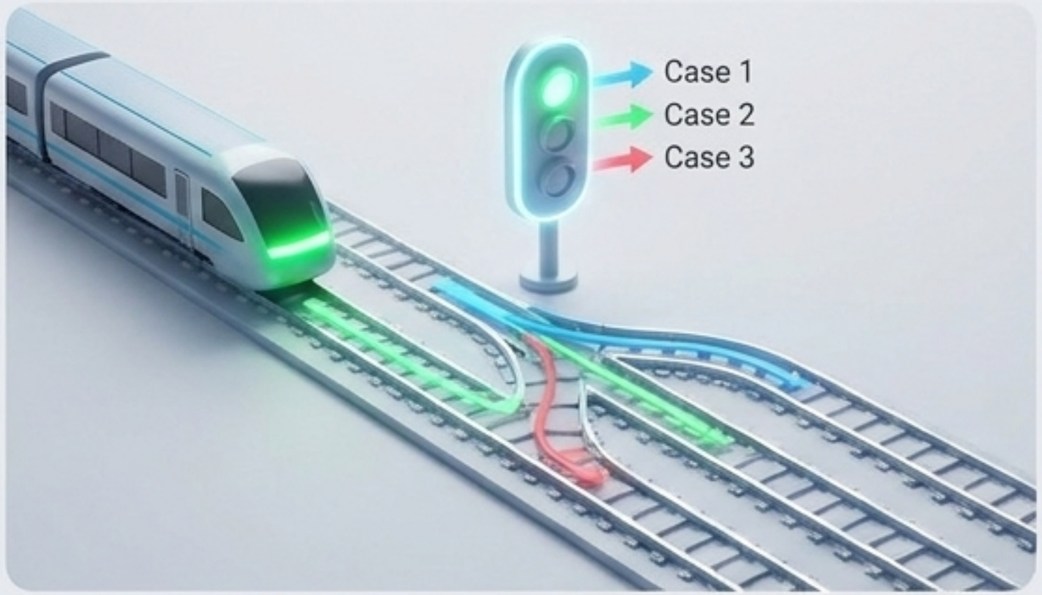


Lỗi Dangling-else: Trình biên dịch C# sẽ tự động ghép **else** với **if** gần nhất. Luôn sử dụng **ngoặc nhọn { }** để nhóm khối lệnh (Block) một cách an toàn!

Gemini Notebook

Đa lựa chọn: Switch-Case hay Nested If?

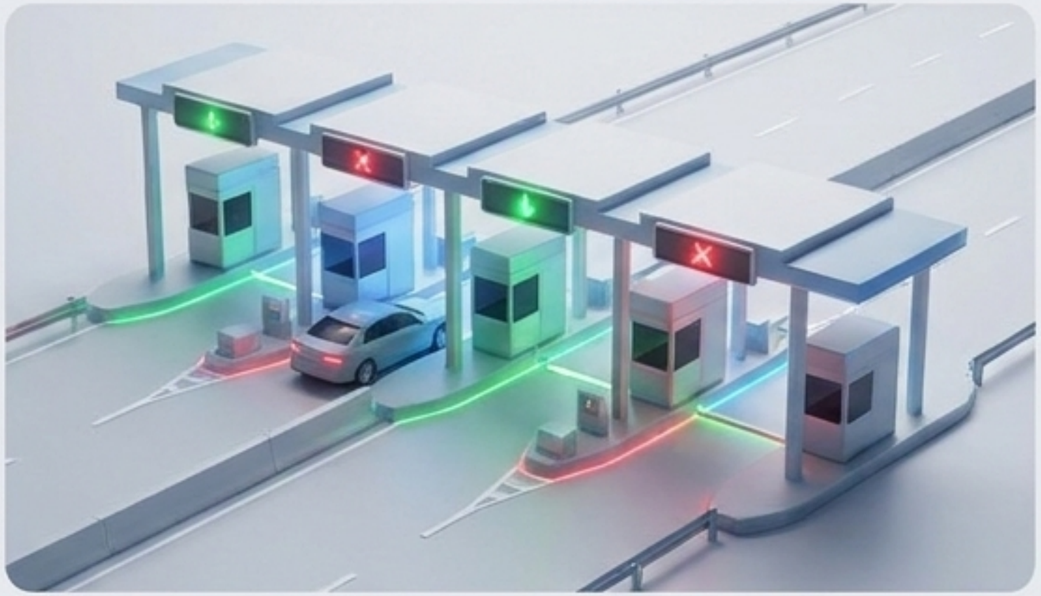
Cấu trúc **Switch**



Đặc điểm: Kiểm tra một biểu thức với các giá trị cụ thể (Constant values).

Quy tắc C#: Không có Fall-Through - Bắt buộc phải có lệnh break ở cuối mỗi case.

Cấu trúc **Nested If**



Đặc điểm: Kiểm tra các khoảng giá trị (Ranges) hoặc các điều kiện logic phức tạp (sử dụng &&, ||).

Gemini Notebook

Phá vỡ sự giới hạn bằng Vòng lặp

Cỗ máy tự động hóa việc lặp lại (Iteration)



Vòng lặp giúp chúng ta không phải viết cùng một dòng code 1000 lần.

1. Lặp biết trước số lần (Counter-controlled): Định tuyến rõ ràng, đếm số vòng (Definite iteration).

2. Lặp không biết trước (Sentinel-controlled): Lặp cho đến khi gặp một tín hiệu dừng (Indefinite iteration).

Gemini Notebook

Ma trận Lựa chọn Vòng lặp

	**For**	**Kiểm tra:** Trước khi lặp	**Số lần tối thiểu:** 0	**Khi nào dùng:** Khi biết chính xác số lần cần lặp
	**While**	**Kiểm tra:** Trước khi lặp	**Số lần tối thiểu:** 0	**Khi nào dùng:** Lặp dựa trên điều kiện, có thể không chạy lần nào
	**Do...While**	**Kiểm tra:** Sau khi lặp	**Số lần tối thiểu:** 1 (Luôn chạy ít nhất 1 lần)	**Khi nào dùng:** Khi cần thực thi hành động trước, kiểm tra sau (VD: Nhập menu)

Gemini Notebook

Giải phẫu Luồng thực thi lệnh For

for (int i = 0; i < 10; i++)

1. Khởi tạo (Init):
int i = 0
(Chạy đúng 1 lần duy nhất)



2. Điều kiện (Condition):
i < 10
(Trạm kiểm soát trước khi vào vòng lặp)

3. Cập nhật (Increment): i++
(Thực hiện sau khi chạy xong khối lệnh)

Gemini Notebook

Điều khiển Luồng: Trượt vòng hay Bỏ cuộc?

Sự khác biệt cốt lõi giữa Continue và Break

Break



Thoát hoàn toàn khỏi vòng lặp.

Continue



Bỏ qua phần còn lại của bước hiện tại, nhảy ngay sang vòng lặp tiếp theo.

Gemini Notebook

Cỗ máy Hoàn chỉnh: Cấu trúc lồng nhau (Nesting)



Tư duy Hệ thống: Một quyết định (If) hoàn toàn có thể được thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần bên trong một chu trình (While). Đây chính là cốt lõi của mọi ứng dụng thực tế.

Gemini Notebook

Thử thách Nhóm: Trở thành Kỹ sư ATM

Vận dụng Rẽ nhánh & Vòng lặp vào Bài toán thực tế

Khách hàng: Ngân hàng Đông Á.

Nhiệm vụ: Xây dựng sơ đồ khối (Flowchart) cho hệ thống logic cốt lõi của máy ATM mới.

Mục tiêu: Áp dụng kết hợp cả 2 công cụ vừa học (Vòng lặp + Rẽ nhánh).



Gemini Notebook

Phân tích Yêu cầu Bài toán ATM



Xác thực (Authentication)

Nhập mã PIN. Nếu sai, yêu cầu nhập lại.

Cảnh báo: Khóa thẻ nếu sai quá 3 lần!

(Vòng lặp While hoặc Do...While)



Điều hướng (Navigation)

Hiển thị Menu:
1. Rút tiền | 2. Xem số dư.

(Cấu trúc Switch-Case)



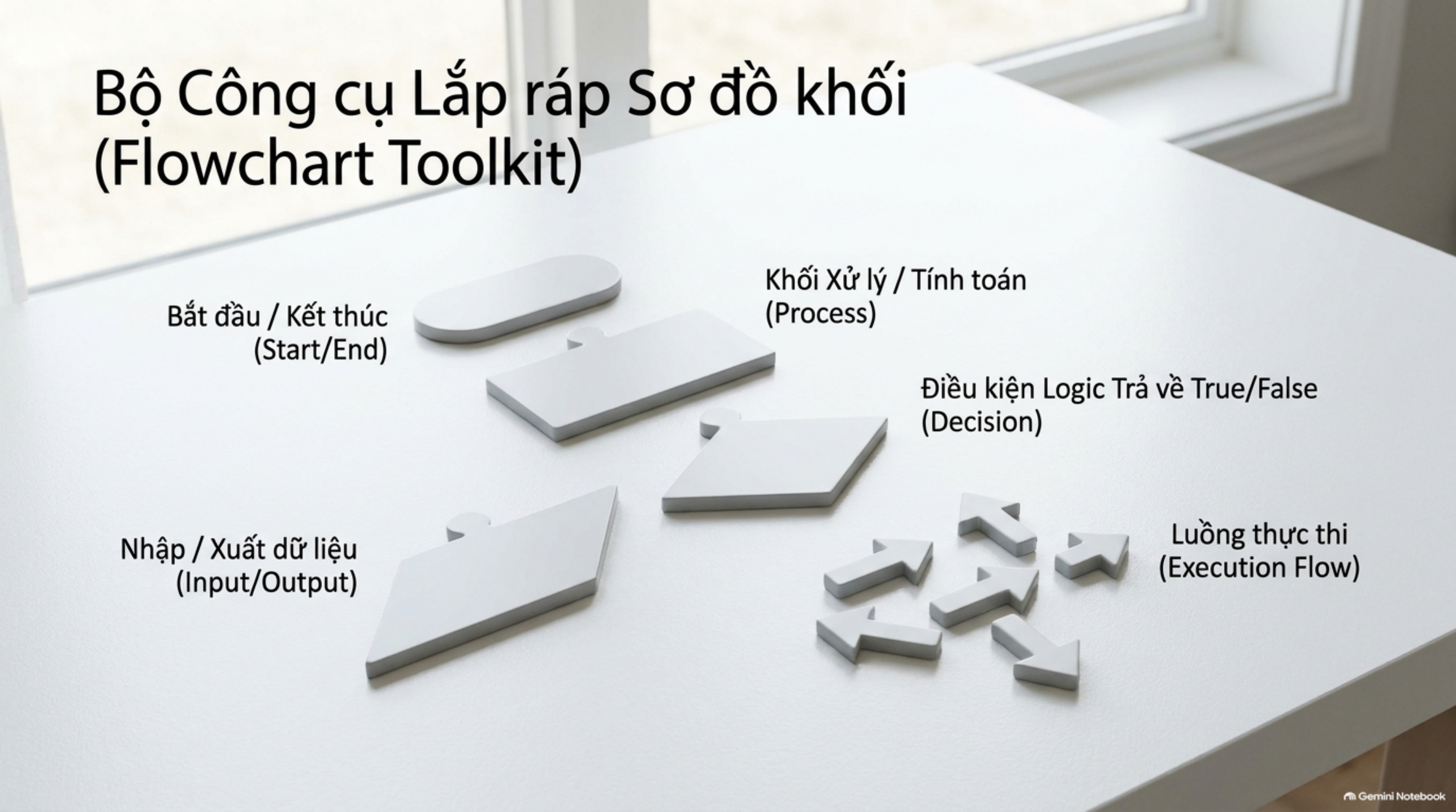
Giao dịch (Transaction)

Kiểm tra: Số dư có lớn hơn hoặc bằng số tiền cần rút?

(Cấu trúc If-Else)

Gemini Notebook

Bộ Công cụ Lắp ráp Sơ đồ khối (Flowchart Toolkit)



Gemini Notebook

Thời gian Lắp ráp! (Action Time)

1. **Lập team:** Chia nhóm 4-5 sinh viên.
2. **Công cụ:** Sử dụng bộ thẻ giấy được phát (hoặc công cụ vẽ online).
3. **Nhiệm vụ:** Ghép nối các khối để tạo thành luồng logic hoàn chỉnh cho máy ATM từ lúc đút thẻ đến lúc trả thẻ.
4. **Chấm điểm:** Chú ý logic vòng lặp nhập PIN và nhánh kiểm tra số dư.



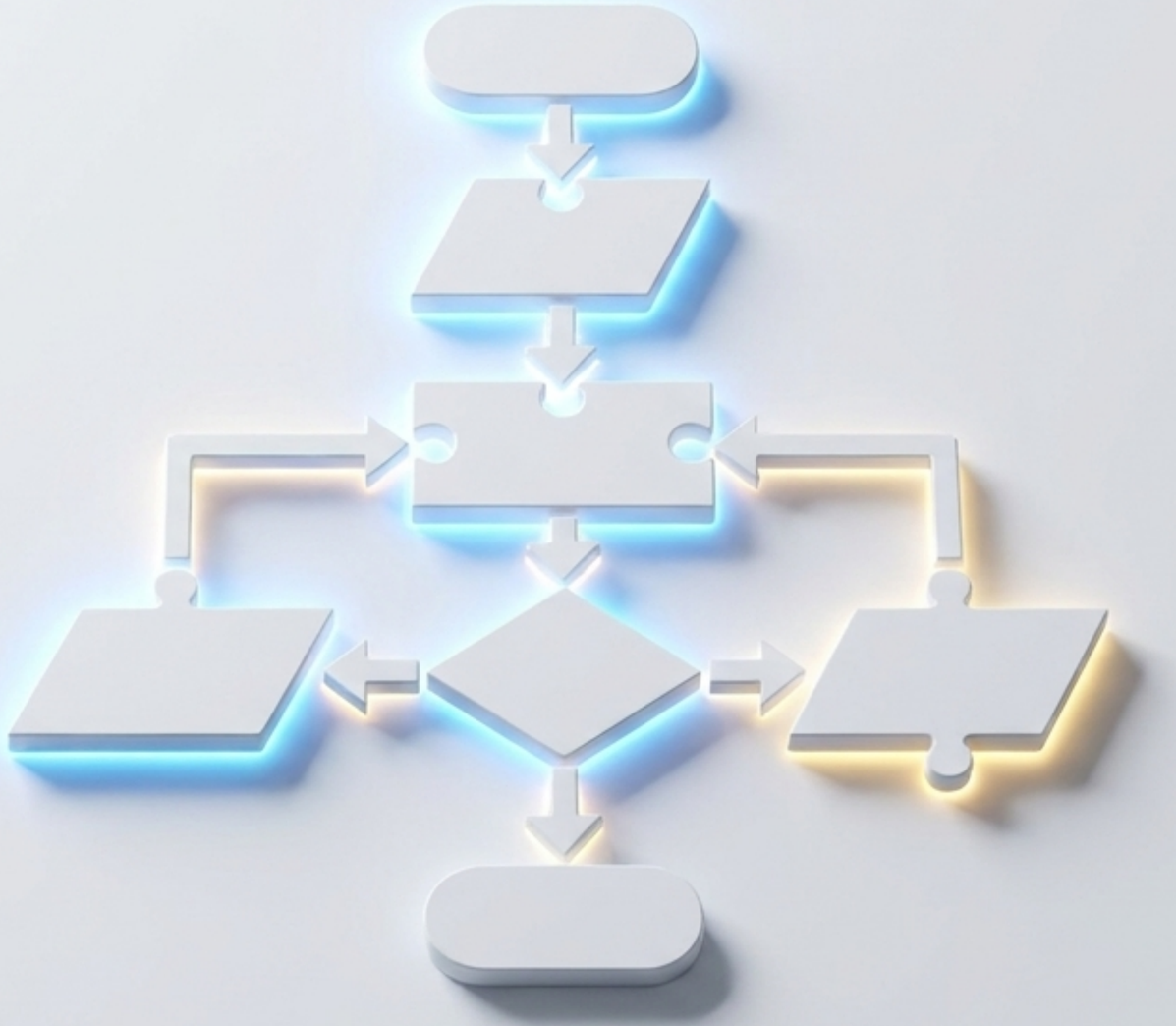
Gemini Notebook

Mảnh ghép Hoàn chỉnh: Từ Tư duy đến Mã nguồn

Bạn đã làm chủ: Khả năng bẻ gãy dòng thực thi tuần tự bằng **Rẽ nhánh (If/Switch)** và bẻ cong thời gian bằng **Vòng lặp (For/While)**.

Nhiệm vụ về nhà: Chuyển đổi sơ đồ khối ATM hoàn hảo này thành những dòng **code C#** thực tế (Sử dụng Visual Studio).

Mã nguồn là công cụ.
Tư duy logic mới là cốt lõi.



Gemini Notebook